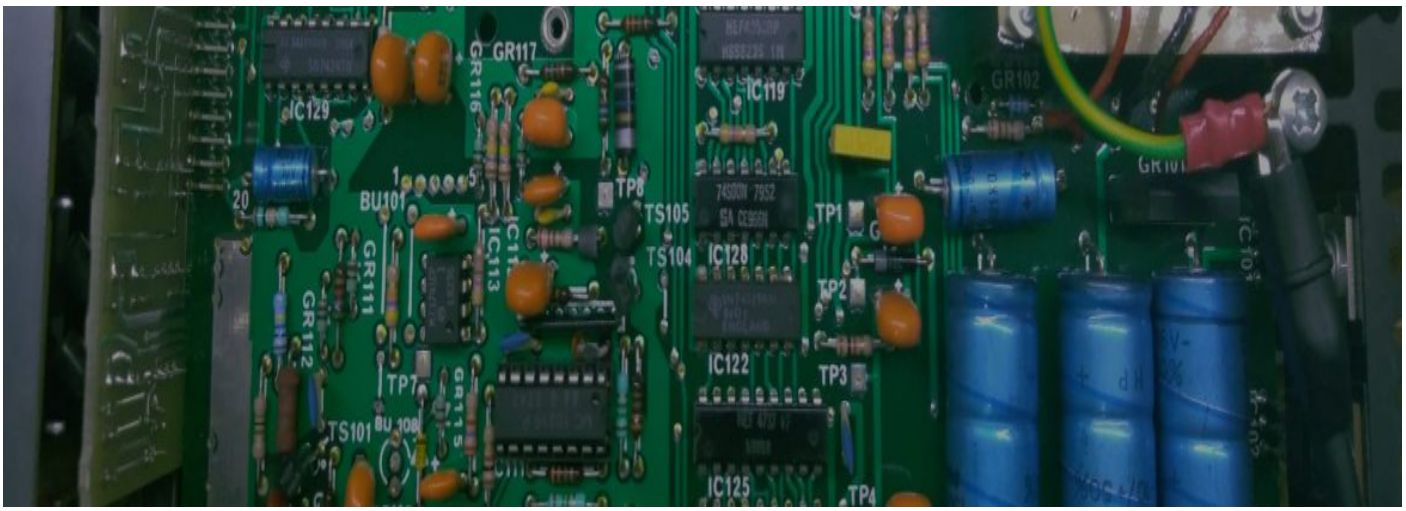
- (https://pila.fr/wordpress/?feed=rss2)



Protocase, une breadboard de voyage … (https://pila.fr/wordpress/?p=334)

Un minitel comme terminal linux USB. Partie 2 : Software Raspberry Pi (https://pila.fr/wordpress/?p=425)

Sep 25 2013

Un minitel comme terminal linux USB. Partie 1 : Hardware

- De Pila (https://pila.fr/wordpress/?author=1) dans la catégorie Electronique (https://pila.fr/wordpress/?cat=7), Raspberry Pi (https://pila.fr/wordpress/?cat=151)

Le réseau Minitel étant maintenant hors service depuis plus d'un an, on voit apparaître de nombreux Minitels dans les vides-greniers. Devenus totalement inutiles pour le commun des mortels, certains Minitels possèdent cependant la capacité à être connecté à des périphériques, via une liaison série, permettant notamment d'imprimer les pages minitel affichées, mais également d'utiliser le minitel comme le terminal d'un ordinateur fonctionnant sous UNIX. Si la fabrication d'une telle interface est décrite maintes fois sur le web, il est toujours question d'utiliser le port COM de l'ordinateur. Celui-ci devenant de plus en plus rare, cet article détaille la fabrication d'une interface analogue, mais employant une connectique USB, plus adaptée aux ordinateurs actuels.



(http://pila.fr/content/interface_usb_minitel/apertureScience.png)

Un minitel affichant le logo Aperture Science en ASCII art, transmis par un ordinateur.

Identifier les Minitel compatibles

Tout d'abord, tous les Minitels ne peuvent pas être utilisés de la sorte, ~~seuls les Minitel 1B~~ les Minitels 1B et 2 sont éligibles à cet usage. Ils possèdent 2 signes permettant de les distinguer des autres minitels : leur clavier est doté d'une touche « Fnct », et leur face arrière est pourvue d'une prise DIN 5 broches, qui sera essentielle à la poursuite des opérations :



(http://pila.fr/content/interface_usb_minitel/minitel1B.png)

Le Minitel 1B est reconnaissable à la touche Fnct de son clavier et à sa prise DIN

située à l'arrière, au dessus du cordon d'alimentation.

Merci à Benjamin pour le test sur Minitel 2 !

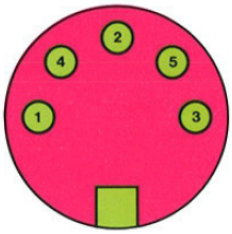
Communication avec le Minitel

C'est cette fameuse prise DIN, destinée à la communication avec des périphériques, que l'on va exploiter. L'illustration suivante, tirée de la page 68 de la documentation officielle du Minitel nous renseigne sur son brochage :

1.1 Prise mécanique

La prise péri-informatique est du type DIN 5 broches femelle sur laquelle sont disponibles les signaux suivants :

- **broche 1 :** réception des données par le terminal (signal Rx) ;
- **broche 2 :** masse ;
- **broche 3 :** émission de données par le terminal (signal Tx) ;
- **broche 4 :** périphérique en transmission (signal PT) ;
- **broche 5 :** sortie alimentation disponible pour les périphériques. Cette fonction n'est pas disponible sur les versions dont l'identification porte les références Cu2 à Cu4 incluses.



Prise femelle vue de face

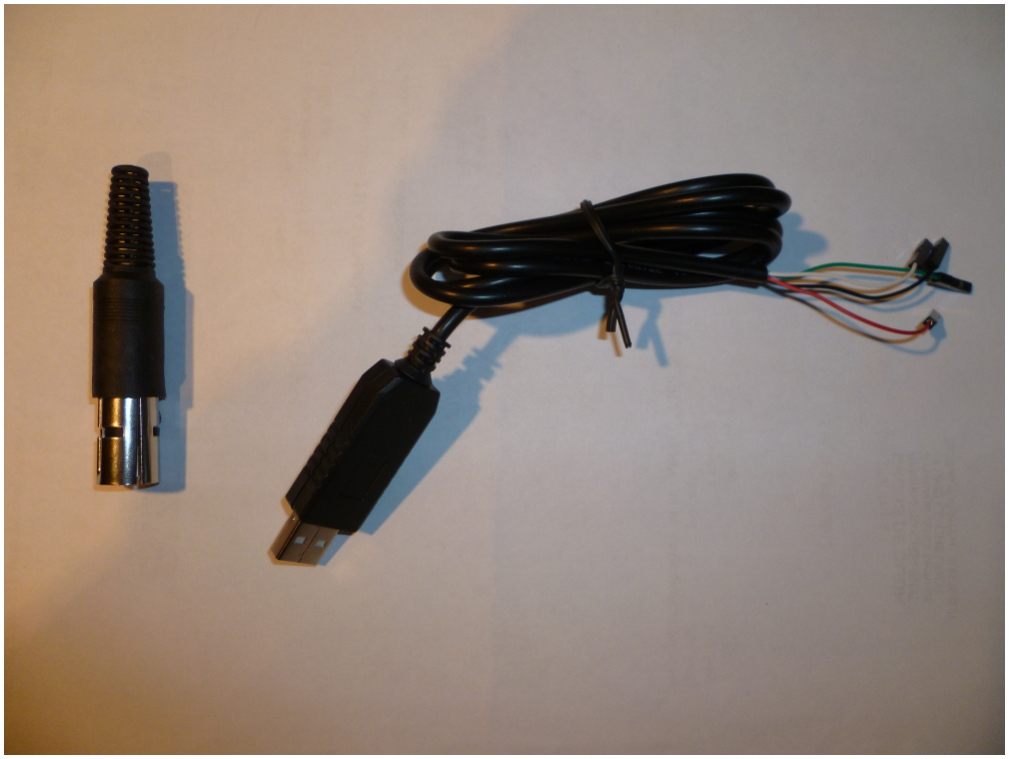
(http://pila.fr/content/interface_usb_minitel/socket.png)

Brochage de la prise DIN, tirée de la documentation du Minitel.

Les fonctions des différentes broches sont les suivantes :

1. **signal Rx** : communication périphérique vers Minitel.
2. **Masse**.
3. **signal Tx** : communication Minitel vers périphérique.
4. **périphérique en transmission**
5. **Alimentation**

Seuls les 3 premiers signaux nous intéressent (les 2 autres semblent de plus ne pas être présents sur tous les Minitels 1B). Il s'agit des signaux qu'on retrouve sur toute liaison série. Je me suis alors mis à la recherche d'un adaptateur USB vers liaison série (UART). Mon choix s'est porté sur un câble à base de la puce PL2303HX, disponible sur eBay pour quelques euros. J'ai également acheté une prise DIN 5 broches mâle, qui ira coté minitel :



(http://pila.fr/content/interface_usb_minitel/cableEtDIN.png)

Prise DIN mâle, et câble convertisseur USB UART PL2303HX

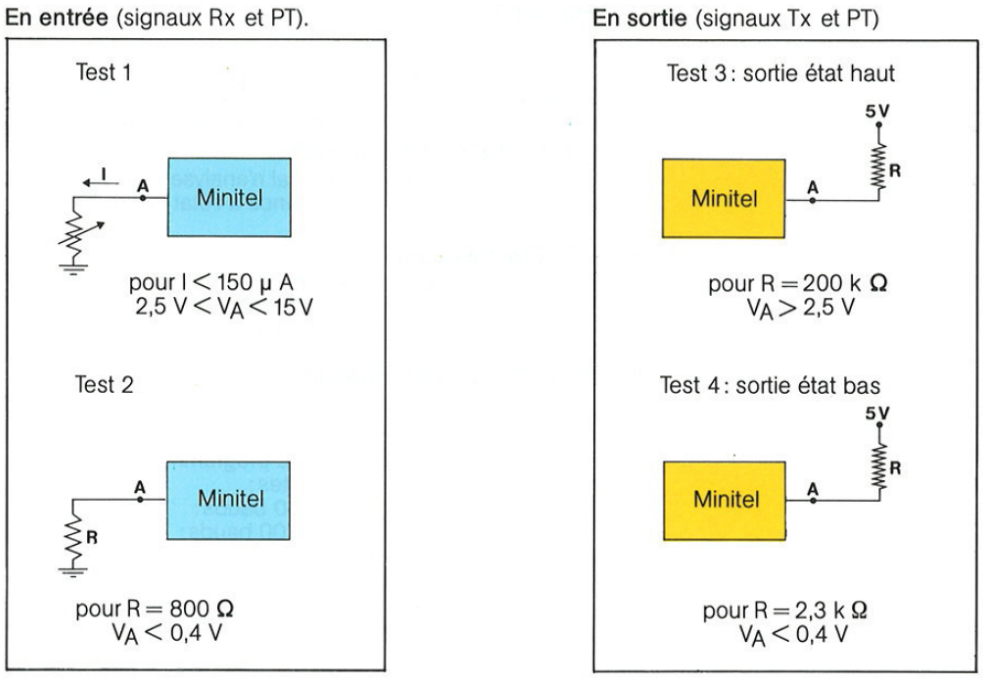
Ce câble comporte d'un coté une prise USB abritant la puce PL2303HX chargée de la conversion USB <-> UART, et de l'autre 4 fils :

- Noir : masse
- Rouge : +5V
- Vert : Tx
- Blanc : Rx

Attention : il semblerait que sur certains adaptateurs, les couleurs des signaux Tx et Rx soient inversées. Si votre adaptateur est démontable, le nom des signaux est souvent inscrit à sur la carte, coté de chaque fil.

Les signaux Tx et Rx délivrés par la PL2303HX sont en 3.3v, mais dits « compatible TTL », ce qui signifie qu'il est possible d'envoyer un signal TTL 5v directement sur le fil Rx.

La documentation du Minitel nous informe des contraintes électriques que l'interface se doit de respecter :



(http://pila.fr/content/interface_usb_minitel/electrical_spec.png)

Les contraintes à respecter lors de la conception de l'interface

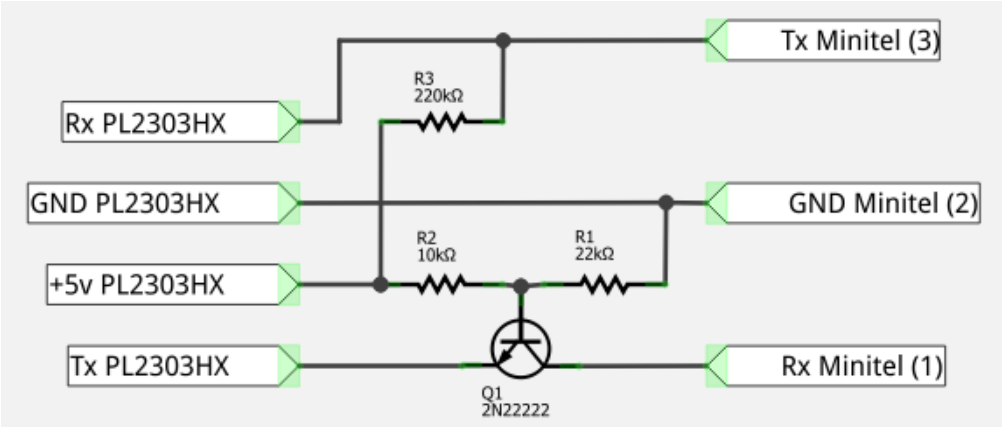
Ce qu'il faut retenir :

- En entrée, pour obtenir un état logique haut, l'interface doit absorber moins de 150µA, la tension sera alors comprise entre 2.5 et 15v
- En entrée, pour obtenir un état logique bas, l'interface doit présenter une résistance inférieur à 800 ohms (Soit 0.4/800=0.5mA absorbés)
- En sortie, la résistance de l'interface doit être de l'ordre de 200 kohms.

De plus, les signaux du minitel sont dit « à collecteur ouvert », c'est à dire que l'émetteur tire un signal à la masse pour signifier un niveau logique 0, et relâche le signal (qui doit être ramené au +5V par le récepteur) pour signifier un niveau logique 1.

Schéma de l'interface

Voilà le schéma complet du circuit d'adaptation :



(http://pila.fr/content/interface_usb_minitel/schema.png)

Circuit d'adaptation entre le PL2303HX et le Minitel

Dans le sens Minitel -> ordinateur, aucun problème, on relie la broche Tx du Minitel au fil Rx du câble, en ajoutant une résistance de tirage au +5V de 200 kilo-ohms, comme illustré dans la documentation du

Minitel.

Dans le sens ordinateur -> Minitel, la situation n'est pas aussi simple : le PL2303Hx délivre un signal 3.3v, et la tension présente sur la broche Rx du Minitel peut monter jusqu'à 15V. J'ai utilisé un simple transistor 2N2222A pour réaliser l'adaptation des signaux. La tension présente sur sa base est de 3.4v (5*R1/(R1+R2) grâce au pont diviseur de tension formé par les résistances R1 et R2. à partir de là, 2 cas se présentent :

- Le PL2303HX envoi un niveau logique 1. L'émetteur du transistor est à 3.3v, la tension base-emetteur est nulle, le transistor ne conduit pas, la broche Rx du Minitel est tirée à une tension comprise entre 2.5V et 15V , et, conformément à sa documentation, il interprète cela comme un niveau logique 1.
- Le PL2303HX envoi un niveau logique 0. L'émetteur du transistor est mis à la masse (0v), sa tension base-emetteur vaut 0.6v, le transistor est en saturation et tire la broche Rx à la masse, ce que le Minitel interprète comme un niveau logique 0.

Ce montage permet de protéger le PL2303HX de la tension qui pourrait se trouver sur la broche Rx du Minitel. En effet, avec ce montage, la tension qui arrive sur la broche Tx du PL2303HX ne peut pas dépasser la tension de base du transistor Q1, soit 3.4V.

Réalisation

J'ai choisi de réaliser le montage dans la fiche DIN qui se connecte au Minitel. Cependant, cela implique de souder très serré, si vous ne vous sentez pas de le faire ainsi, autant réaliser ce montage sur une plaque à trou pour éviter les problèmes.



(http://pila.fr/content/interface_usb_minitel/level_adapter.png)

Ma réalisation : tout tient dans la fiche DIN

Attention : Enfiler le capot de la fiche DIN sur le fil **AVANT** de souder le fil. Comme on dit : « Y'en a qu'ont essayés de faire l'inverse, bah ils ont eu des problèmes » ^^

Résultat final et test sous windows

Au final l'ensemble fait très « pro », sans électronique apparente :



(http://pila.fr/content/interface_usb_minitel/interface_terminee.png)

Le câble d'adaptation terminé

Il est possible de le tester sous windows avec le logiciel TeraTerm, il faut cependant configurer la liaison série en 1200 bauds, avec 7 bits de données, et une parité paire (« even » en anglais). Il faut également passer le Minitel en mode péri-informatique : combinaison de touches FNCT+T puis A, et désactiver l'écho local : combinaison de touches FNCT+T puis E. Il faudrait répéter cette manipulation après chaque mise sous tension du Minitel, car il ne possède pas de mémoire.

Pour se donner une idée de la vitesse d'affichage du Minitel, j'ai réalisé une vidéo où le Minitel affiche un logo en ASCII ART (http://youtu.be/WRF1uCQT5uc).

Il est possible de configurer le minitel pour communiquer à 4800 bauds avec la combinaison de touches FNCT+P puis 4.

Test sous Linux

Le but final étant d'utiliser le minitel sous Linux, voilà comment tester l'interface (cette partie provient directement du blog de x0r)

```
 $ stty -F /dev/ttyUSB0 1200 istrip cs7 parenb -parodd brkint \
ignpar icrnl ixon ixany opost onlcr cread hupcl isig icanon \
echo echoe echok
$ echo 'bonjour Minitel !' > /dev/ttyUSB0
```

Conclusion

Au final, l'ensemble répond parfaitement à mes besoins : une interface Minitel utilisant une connectique contemporaine, disponible sur tout ordinateur, mais également sur des plateformes de type Raspberry Pi. LI'utilisation d'un minitel sur ceux ci fera d'ailleurs l'objet d'un prochain article. L'ensemble est également très propre, et assez robuste, la fiche DIN résistant aux arrachages.

Comme d'habitude, si vous avez des questions, des idées, des photos de vos réalisations, etc… n'hésitez

pas à commenter 🙂

Liens utiles :

Documentation officielle du Minitel (http://pila.fr/content/interface_usb_minitel/specifications%20techniques%20d%27utilisation%20du%20minitel.pdf) (STUM, attention PDF de 56Mo !!)

Article de Furrtek (http://furrtek.free.fr/index.php?p=crea&a=telinux)

Article de x0r (http://x0r.fr/blog/5)

La suite : utilisation du Minitel avec un Raspberry Pi (https://pila.fr/wordpress/?p=425)

- interface (https://pila.fr/wordpress/?tag=interface), linux (https://pila.fr/wordpress/?tag=linux), Minitel (https://pila.fr/wordpress/?tag=minitel), terminal (https://pila.fr/wordpress/?tag=terminal), USB (https://pila.fr/wordpress/?tag=usb), vintage (https://pila.fr/wordpress/?tag=vintage)

142 Commentaires

9 pings

Passer au formulaire de commentaire

1.  Damien Fa sur 23 décembre 2013
   # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-45)
   Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=45#respond)

   Bonjour,
   Je serais bien intéressé par ce cable reliant un Minitel à un port USB !
   J'ai bien compris toute la logique de ta manip et ça m'intéresse bcp. Cependant, je ne me sens pas de faire les soudures pour réaliser un cable aussi propre que le tien… (soudure dans la fiche DIN).
   Je souhaiterais savoir, si moyennant finance, tu pourrais réaliser ce cable pour moi et me l'envoyer par La Poste ? Ton prix sera le mien.
   Si ma proposition ne t'intèresse pas, sens toi à l'aide de me le dire.
   En te remerciant d'avance,

   Damien

2.  Pila () sur 24 décembre 2013
   Auteur
   # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-46)
   Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=46#respond)

   Bonjour,
   c'est vrai que l'installation dans la fiche DIN demande un peu de dextérité et surtout un bon fer à souder.
   Je peux te le faire, mais ça risque de prendre un peu de temps, je ne suis pas là pendant les fêtes et il faudra que je commande la fiche DIN et le convertisseur USB/série, qui mettent généralement une semaine à arriver chez moi.
   Si ça te convient, confirme moi par mail : p i l a t o m i c [at] f r e e [dot] f r
   Et joyeux noël =)

1. 
   - Jacques CARENCO sur 7 mai 2022
   - # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-26104)
   - Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=26104#respond)

   Bonjour, ayant à quelques années de distance les même difficultés que Damien je souhaiterais savoir si vous seriez vendeur d'un de ces câbles permettant de relier un Minitel à un Raspberry.
   Votre prix sera bien sur le mien.
   En espérant que votre site est encore actif, très cordialement.
   Jacques carenco.

   1. 
      - Sam sur 5 octobre 2022
      - # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-26675)
      - Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=26675#respond)

      Salut @Pila, salut @Jacques,
      J'ai fais ce montage (plutôt facile à faire) :
      http://labo.hacktech.dev/matos/connexion-par-cable-entre-un-ordinateur-sous-linux-et-un-minitel (http://labo.hacktech.dev/matos/connexion-par-cable-entre-un-ordinateur-sous-linux-et-un-minitel)

3. 
   - Pierre sur 27 décembre 2013
   - # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-47)
   - Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=47#respond)

   Salut !
   Tout d'abord merci pour ton article. Super bien documenté et bien expliqué.
   Bref. Mon soucis c'est que je n'arrive pas à recevoir ce qui est tapé au Minitel. Genre, il recoit bien ce que le pc lui envoie, mais le pc ne reçoit rien du tout venant du Minitel.
   On dirait que la communication ne va que dans un sens.

   Aucune suggestion? Je suis littéralement bloqué là.

   En te remerciant d'avance,
   Pierre.

   PS; Bonnes fêtes, aussi. 🙂

4. 
   - Pila () sur 27 décembre 2013
   - Auteur
   - # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-48)
   - Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=48#respond)

   Salut,
   Quel logiciel utilises-tu pour communiquer avec le Minitel ?

   Tu peux tester l'interface Pc/Minitel en reliant entre elles les broches Tx et Rx de la fiche DIN de l'interface. Si ton interface fonctionne, chaque caractère devrait s'afficher en double sur le PC (dans le cas d'un terminal avec écho local).

   Tiens moi au courant 😉

5.



- Pierre sur 27 décembre 2013
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-49)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=49#respond)

Salut !

(Merci d'avoir répondu si rapidement.)
Et bah. En premier lieu, j'avais tenté de faire PC> Minitel. Mais ça ne fonctionnait pas trop. Dans le sens PC > Minitel (Avec HyperTerminal et aussi VB6), j'avais un carré blanc qui s'affichait quelque soit la donnée envoyée, j'en ai déduit que j'ai du me gourrer dans les vitesses de transmission.. Enfin bref. Et ça ne fonctionnait pas (du tout) du sens Minitel vers PC;

Du coup, second essai. Cette fois avec une carte Arduino. Les vitesses de transmission sont nickel, la carte communique parfaitement avec le Minitel (Arduino Mega 2560, que j'utilise pour faire le debug de la liaison). Sauf que justement, y'a rien non plus.

Donc voilà. Rien ne s'envoie quand j'appuie sur le clavier du minitel. J'ai essayé plusieurs trucs aussi avec la touche Fnct mais sans succès.

Voila.. Merci ! 🙂

6.



- Pierre sur 27 décembre 2013
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-50)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=50#respond)

EDIT: Je viens d'essayer de relier entre elles les broches Tx/Rx du Minitel. Résultat: Un seul caractère :/ Pas de double.

7.



- Pila () sur 27 décembre 2013
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-51)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=51#respond)

Il y a de grandes chances que ça viennent de la configuration du port série, mais éliminons d'abord tout problème pouvant venir du Minitel :
Juste après avoir allumé le Minitel, tape les combinaisons de touches suivante :
FNCT + T
A
FNCT + T
E
Ton Minitel devrait maintenant se trouver en mode péri-informatique sans écho local. Dans ce mode, les touches appuyées n'apparaissent pas à l'écran.
Si tu relies les broches Rx et Tx , maintenant ce que tu tape devrait apparaitre à l'écran.
Tu peux me confirmer que l'ensemble de la manip se déroule bien comme ça ?

8.



- Pierre sur 27 décembre 2013
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-52)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=52#respond)

Oui. Tout bien fait.
Puis FNCT+P et 4 vu que je suis en 4800bps.

Mais j'ai l'impression qu'il y a un soucis de masse. Quand je tapote ou touche les fils (isolés), je

me met à recevoir plein de zéro (Minitel vers PC).

9. 
   - Pila () sur 27 décembre 2013
   - Auteur
   - # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-53)
   - Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=53#respond)

   As-tu mis une résistance de 220kOhms entre la broche TX du Minitel et le +5V de l'arduino ? Si tu n'as pas la valeur exacte, n'importe quelle résistance de valeur plus grande que 100kohms devrait aller.

10. 
    - Pierre sur 28 décembre 2013
    - # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-54)
    - Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=54#respond)

    Bon… Je t'avoue que.. quand j'y pense.. Je suis con. J'ai même pas pensé à ça, tu vois.

    MERCI ! Ca fonctionne. D'enfer.

    Passes de bonnes fêtes de fin d'année. Et merci du support! C'est super agréable d'avoir du suivi. Merci !

11. 
    - Pila () sur 28 décembre 2013
    - Auteur
    - # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-55)
    - Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=55#respond)

    Cool 🙂 !
    Pour ta défense, c'est vrai qu'on a vite fait d'oublier que c'est du collecteur ouvert, et que par conséquent c'est à nous de fournir le niveau logique haut.
    Bonne fêtes à toi aussi !

12. 
    - Fredo (http://www.modding.fr/) sur 28 décembre 2013
    - # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-56)
    - Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=56#respond)

    Hey pilla comment va tu ?

    Bien joué le coups du minitel !

    Ce genre de truc irait bien en série pour monitorer le NAS !

    1. 
       - Pila () sur 29 décembre 2013
       - Auteur
       - # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-57)
       - Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=57#respond)

       Bah ça va bien.
       Moi ça sert de console de secours pour mes expérimentations sur raspberry 🙂

13. 
    - Fabien (http://arduino.leforum.eu) sur 4 janvier 2014
    - # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-60)
    - Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=60#respond)

pour les transistors 2N22222A on peut en utiliser d'autres NPN ?

14.

- Pila () sur 4 janvier 2014
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-61)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=61#respond)

Oui, n'importe quel NPN devrait convenir, pour autant qu'il supporte une tension Vce de 15V (ce que la grande majorité des NPN fait sans problème)
Tu penses à un modèle particulier ?

15.

- Dams77600 sur 17 janvier 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-66)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=66#respond)

Bonjour,
Je n'ai pas trouvé de tuto claire pour monter un minitel 1 et une Arduino Mega 2560. est ce que l'on plug le DIN directement sur la carte? vu que la carte possede une interface ethernet, il doit être possible de connecter le minitel en ethernet par l'intermédiaire de cette carte.
Qu'en pensez vous?

16.

- Pila () sur 18 janvier 2014
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-67)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=67#respond)

Oui c'est tout à fait possible, avec un programme adapté sur l'arduino. Une recherche google « Minitel Arduino » donne quelques bons résultats

17.

- LeSanglier sur 5 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-70)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=70#respond)

Bonjour !!! 😀
Je viens de réaliser le montage et tout fonctionne… enfin presque !
Lorsque j'envoie le : echo « bonjour », j'ai des caractères blanc sur l'écran, de même que sous minicon, à chaque fois que je tape une lettre.
Aurais-vous une piste à me suggérer pour résoudre ce problème ? Merci ! 😀

18.

- Pila () sur 5 février 2014
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-71)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=71#respond)

Salut à toi !
Tu n'as que des caractères blancs, ou le texte souhaité + des caractères blancs ?

19.

- LeSanglier sur 6 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-72)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=72#respond)

Je n'ai que des caractères blanc. Est-ce que cela pourrait-être des problèmes au niveau de la

configuration ? J'espère que c'est pas mon câble…

1. 
   - Pila () sur 6 février 2014
   - Auteur
   - # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-73)
   - Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=73#respond)

   Tu configure bien le Minitel à chaque démarrage ? (les combinaisons de touches necessaires sont décrites plus haut dans l'article)

20. 
    - LeSanglier sur 6 février 2014
    - # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-74)
    - Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=74#respond)

    Oui.
    Voici les photos de mon montage : http://steamcyberpunk.net/2014/02/06/connexion-dun-minitel-en-mode-console-avec-linux/ (http://steamcyberpunk.net/2014/02/06/connexion-dun-minitel-en-mode-console-avec-linux/)

21. 
    - Pila () sur 6 février 2014
    - Auteur
    - # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-75)
    - Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=75#respond)

    Ok, et la communication dans le sens Minitel vers PC fonctionne normalement ?

22. 
    - LeSanglier sur 6 février 2014
    - # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-76)
    - Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=76#respond)

    Par contre là, je ne sais pas, comment peut-on la tester ?
    Ce soir, je vais essayer la connexion avec mon Raspberry Pi.

23. 
    - Pila () sur 6 février 2014
    - Auteur
    - # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-77)
    - Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=77#respond)

    Sous linux, avec Minicom ce qui est tapé sur le Minitel doit apparaitre sur le PC.
    Sous Windows, idem avec Teraterm par exemple.

24. 
    - LeSanglier sur 8 février 2014
    - # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-78)
    - Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=78#respond)

    Re-moi,
    Je viens de faire la connexion avec le Raspberry Pi, j'ai le même résultat…
    Quand je tape sur le clavier du minitel, sous minicom, j'ai des caractères qui s'affichent par exemple : (Minitel->Pc) I -> K, F -> &, C ->. Pour les autres touches, j'ai des caractères « bizarres ».

25.



- Pila () sur 8 février 2014
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-79)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=79#respond)

On dirait un problème de configuration de la liaison.
Sous MiniCom, as-tu bien configuré la liaison en 4800bauds, avec 7 bits de donnée, parité impaire (odd), et un bit de stop ?

26.



- LeSanglier sur 8 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-80)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=80#respond)

Dans le tuto, c'est indiqué « pair » ?

27.



- Pila () sur 8 février 2014
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-81)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=81#respond)

Toutes mes excuses, j'ai répondu un peu vite, la parité doit bien être réglée sur « paire ».

28.



- dams77600 sur 8 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-82)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=82#respond)

Salut,
je viens de finir mon cable en suivant ton schéma. mon minitel ne réagit pas. j'ai positionné le 1 en me basant sur le schémat coté ports qui seront soudés.
le minitel ne réagit pas. je suis à court d idées

29.



- dams77600 sur 8 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-83)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=83#respond)

bon, je pensais avoir une piste (erreur de soudure) mais apres avoir passer au multimetre le circuit, les valeurs correspodnent à ta description et pourtant toujours rien ne remonte. je suis definitivement a court d idée.

30.



- Pila () sur 8 février 2014
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-84)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=84#respond)

Ok : première étape : tester ton Minitel.
Débranche le montage du Minitel, et, sur la prise du Minitel, relie directement les broches 1 et 3 (Rx et Tx).
Ensuite allume le Minitel, tape les combinaisons de touches décrites dans l'article, et normalement, tout ce que tu tape sur le clavier doit alors d'afficher à l'écran.
A ce moment, si tu supprime le lien entre les broche 1 et 3, ce que tu tapes ne s'affiche plus.
Tu me confirmes que tout se passe comme prévu ?

31.



- dams77600 sur 10 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-85)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=85#respond)

Ok, tu veux dire , relier RX au 3 et TX au 1?
Si c est bien cela, je vais dessouder mon montage et faire cette action.

Merci de ton aide, si je vois vraiment que je galère, j'ai pas envi de prendre le risque de foutre en l'air mes minitels (ou 1 tout neuf encore en carton et un autre tous les Minitel 1 Teletic Alcatel Bi-standard). je verrai avec toi pour un cable aussi beau que celui que tu présente.

32.



- Pila () sur 10 février 2014
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-86)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=86#respond)

Je parlais de relier directement les broches 1 et 3 (se référer au schéma de la prise dans l'article), avec un trombone par exemple. De cette manière le Minitel communique directement avec lui-même, ce qui permet de tester le bon fonctionnement de toute son électronique.

33.



- dams77600 sur 10 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-87)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=87#respond)

ok Super, merci, j essaie ca ce soir et je te dirai.

34.



- dams77600 sur 10 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-88)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=88#respond)

@pilatomic
relier les broches 1 et 3, tu veux dire faire un pont entre les deux ?

Actuellement, sans rien, quand je passe en péri informatique, je tape sur le clavier et cela affiche sur l'écran

35.



- Pila () sur 10 février 2014
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-89)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=89#respond)

Ouep, faire un pont.
Ensuite, tout ce que tu tape devrait s'afficher 2 fois. (ou une seule fois si tu désactives l'écho local).

36.



- Dams77600 sur 10 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-90)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=90#respond)

Salut, je viens de tester, en effet, tous mes caracteres sont doublés du type : ddaammss

37.

- Pila () sur 10 février 2014



Auteur

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-91)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=91#respond)

Ok, donc ton Minitel fonctionne parfaitement : il est capable de transmettre et de recevoir correctement sur sa prise. Le problème provient probablement de ton montage.
Il faudrait que tu en poste des photos.

38.



Dams77600 sur 10 février 2014

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-92)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=92#respond)

Est ce que tu as un mail sur lequel je peux t envoyer les photos? Merci bcp mour ton aide

39.



Dams77600 sur 11 février 2014

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-93)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=93#respond)

Bon, j ai repris mon montage. J arrive a avoir un affichage avec des carrés et quelques lettres qui me laissent dire que cela vient du raspberry

40.



Pila () sur 11 février 2014

Auteur

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-94)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=94#respond)

Si tu as suivis mon second article pour configurer ton raspberry, l'affichage bizarre est normal, Agetty detectant les caracteristiques de la liaison serie a partir des caracteres reçus. Normalement, tu peux alors te logger, ton login devrait s'afficher normalement.

41.



Iryuu sur 11 février 2014

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-95)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=95#respond)

Bonjour,

Je n'arrive pas à envoyer un message au minitel avec le logiciel teraterm (lorsque j'écris sur le pc rien ne s'affiche). Pourtant, le montage me parait bon. J'ai suivi le tuto de X0r, car mon pl2303 n'est pas reconnu…

Cordialement.

42.



Dams77600 sur 11 février 2014

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-96)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=96#respond)

Salut, merci de tes conseils. Hier j ai fait les tests d ecriture des messages du linux vers minitel et ca marche 🙂 ce soir je passe a l etape 2. Merci pour ta creation et ton aide

43.



Pila () sur 11 février 2014

Auteur

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-97)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=97#respond)

@Dams77600
Ok, tiens moi au courant si tout fonctionne bien 😉

@Iryuu
Lorsque tu lances teraterm, est-ce qu'il te propose le port série correspondant au pl2303 ?

44.
- Iryuu sur 11 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-98)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=98#respond)

Alors, lorsque je l'utilisais il n'y avait rien dans la liste. J'utilise maintenant un convertisseur serie/usb (qui lui est reconnu : COM3), mais lorsque j'écris sur le pc il ne se passe rien sur le minitel.

45.
- Pila () sur 11 février 2014
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-99)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=99#respond)

As-tu configurée les paramètres de la liaison série dans TeraTerm ? Pour cela : menu « setup » puis « serial port » : Baudrate 4800, 7 bits de donnée, parité paire, 1 bit de stop, et pas de controle de flux.

46.
- Iryuu sur 11 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-100)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=100#respond)

Oui, je l'ai fait.

47.
- Pila () sur 11 février 2014
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-101)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=101#respond)

Ok. La première chose à faire, c'est de tester ton Minitel. Débranche ton montage du Minitel, et relie directement les broches 1 et 3 (se référer au diagramme dans l'article) entre elles, avec un trombone par exemple. Ensuite allume ton Minitel, tout ce que tu tape doit s'afficher une fois. Bascule ensuite en mode péri-informatique, sans écho local, à 4800 bauds (les combinaisons de touches sont également dans l'article), tout ce que tu tapes doit alors s'afficher normalement.
Si tout déroule comme cela, ton minitel fonctionne parfaitement, il faut chercher le problème au niveau du montage.

48.
- Iryuu sur 11 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-102)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=102#respond)

Ça fonctionne avec le pontage.

49.
- Pila () sur 11 février 2014
- Auteur



(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-103)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=103#respond)

Ok, tu peux me donner des détails sur ton convertisseur USB / série ?

50.



Iryuu sur 11 février 2014

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-104)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=104#respond)

Marque APM, il y a un pl2303 dedans.

51.



Pila () sur 11 février 2014

Auteur

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-105)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=105#respond)

Ok, c'est celui qui n'est pas reconnu par ton PC ?

52.



Iryuu sur 11 février 2014

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-106)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=106#respond)

Non, c'est celui qui fonctionne justement. Celui qui ne fonctionne pas : http://www.ebay.fr/itm/Upgrade-Convertisseur-Adaptateur-USB-vers-TTL-PL2303HX-Serial-Serie-pour-Arduino-/300997765462?pt=FR_JG_Informatique_Perpheriques_Hubs&hash=item4614dd6956 (http://www.ebay.fr/itm/Upgrade-Convertisseur-Adaptateur-USB-vers-TTL-PL2303HX-Serial-Serie-pour-Arduino-/300997765462?pt=FR_JG_Informatique_Perpheriques_Hubs&hash=item4614dd6956)

53.



Pila () sur 11 février 2014

Auteur

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-107)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=107#respond)

Et sur celui qui fonctionne, il n'y a qu'un PL2303. Pas d'autres puces ?

54.



Iryuu sur 11 février 2014

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-108)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=108#respond)

Oui, ZT213LEEA 0623

55.



Pila () sur 11 février 2014

Auteur

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-109)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=109#respond)

Ok, j'ai surement trouvé ton problème :
Ton premier convertisseur est un convertisseur USB/UART. L'UART étant une liaison série 0V / 5V. C'est ce type de convertisseur que j'utilise dans mon montage.
Ton second convertisseur, sort un signal de type RS232, c'est à dire également une liaison série, mais avec des niveaux -6V/6V, et inversés par rapport à l'UART.
Dans ce cas, il faut plutôt utiliser ce montage : https://www.aplu.fr/v2/post/2014/01/25/Un-

minitel-et-un-pc (https://www.aplu.fr/v2/post/2014/01/25/Un-minitel-et-un-pc). (le premier montage, à transistors, devrait très bien faire l'affaire)

56.



- Iryuu sur 11 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-110)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=110#respond)

Ok, la résistance 8K peut-elle être remplacée par une 10K ?

57.



- Iryuu sur 11 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-111)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=111#respond)

C'est le même montage que celui-ci donc : http://x0r.fr/blogstuff/board.png (http://x0r.fr/blogstuff/board.png)
Car c'est celui que j'ai effectué.

58.



- Pila () sur 11 février 2014
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-112)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=112#respond)

Oui, c'est le même montage.
La liaison ne fonctionne pas du tout ? ni dans un sens, ni dans l'autre ?

59.



- Iryuu sur 11 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-113)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=113#respond)

Non, dans les deux cas ça ne fonctionne pas.

60.



- Pila () sur 11 février 2014
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-114)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=114#respond)

Etrange….
Tu es sur que les transistors sont montés dans le bon sens ?
Sinon, tu dois également pouvoir tester ton convertisseur usb.rs232 en reliant ses broches TX et RX ensembles. Si tout est bon, avec teraterm, ce que tu tape doit s'afficher.
Si c'est le cas, le problème vient vraiment du montage.

61.



- Iryuu sur 11 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-116)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=116#respond)

http://sd-1.archive-host.com/membres/images/97409424344309317/DSC_0241.JPG (http://sd-1.archive-host.com/membres/images/97409424344309317/DSC_0241.JPG)

62.

- Pila () sur 11 février 2014
- Auteur



- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-117)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=117#respond)

Le sens est bon. Ce sont bien des 2N2222 ?

63.



- Iryuu sur 11 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-118)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=118#respond)

Oui des 2N22222A. Je viens de relier le TX et RX sur l'adaptateur serie et cela fonctionne.

64.



- Pila () sur 11 février 2014

Auteur

- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-119)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=119#respond)

Bon, visiblement le problème provient du montage en lui-même.
Peux-tu poster une photo du montage vu de dessous ?

65.



- Iryuu sur 12 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-120)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=120#respond)

http://sd-1.archive-host.com/membres/images/97409424344309317/DSC_0242.JPG
(http://sd-1.archive-host.com/membres/images/97409424344309317/DSC_0242.JPG)

66.



- Iryuu sur 12 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-121)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=121#respond)

http://sd-1.archive-host.com/membres/images/97409424344309317/DSC_0243.JPG
(http://sd-1.archive-host.com/membres/images/97409424344309317/DSC_0243.JPG)

67.



- Pila () sur 12 février 2014

Auteur

- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-122)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=122#respond)

Je viens de d'avoir une idée. Réessaye avec Tera term, mais configure le « flow control » sur « hardware ».

68.



- Iryuu sur 12 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-123)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=123#respond)

Non, ça ne donne rien. Je viens de penser à un truc ce matin, c'est possible que j'ai inversé TX et RX (qu'ils ne sont pas croisés) ?

69.



- Iryuu sur 12 février 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-124)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=124#respond)

Ça doit être ça mon erreur… J'ai branché RX sur la broche 3 de la prise DIN…

70.



Pila () sur 12 février 2014

Auteur

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-125)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=125#respond)

Le RX du convertisseur usb / série doit se relier au TX du Minitel (à travers le montage, bien sur), et vice versa pour le TX du convertisseur et le Rx du Minitel

71.



Iryuu sur 12 février 2014

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-126)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=126#respond)

Youpi !! Ça marche !! Merci pour votre aide. ^^

72.



DAMIEN sur 13 mars 2014

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-151)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=151#respond)

Bonjour,
Je ne suis pas doué en montage et n'ai pas le materiel… si quelqu'un accepte de faire le montage du cable pour moi je veux bien le rémunérer ! votre prix sera le mien !
Merci d'avance !

73.



gomme sur 19 juin 2014

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-161)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=161#respond)

Salut, je pensais à faire ses câbles et les vendre sur ebay pour entre 10 et 15 euros mais dits moi si vous êtes intéressait car ça va me prendre du temps pour en faire.

74.



mw917 sur 19 juin 2014

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-162)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=162#respond)

@pilatomic

MERCI!
Je me suis enervé pendant des heures contre mon circuit alors que le problème se trouvait dans l'adaptateur USB-Série. J'avais un RS232 au lieu d'un UART

Voilà ce que j'avais acheté (rien n'est perdu, je vais faire joujou avec le port modem de mon vieil Atari qui traine quelque part) http://www.ebay.fr/itm/PL2303HX-cable-adaptateur-pr-Arduino-convertisseur-USB-vers-serie-RS232-TTL-/111230563029?pt=FR_C%C3%A2bles_adaptateurs_audio&hash=item19e5dbb2d5 (http://www.ebay.fr/itm/PL2303HX-cable-adaptateur-pr-Arduino-convertisseur-USB-vers-serie-RS232-TTL-/111230563029?pt=FR_C%C3%A2bles_adaptateurs_audio&hash=item19e5dbb2d5)

Et ce que je viens de commander, en espérant que ça marche http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271465125724&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271465125724&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&

_trksid=p3984.m1497.l2649)

75.



Pila () sur 20 juin 2014

Auteur

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-163)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=163#respond)

@ Gomme : J'ai envoyé un câble Damien depuis quelques mois déjà 😉

@mw917 : Bizarre, les deux câbles ont l'air plutôt identiques. Si jamais ça ne marchait pas avec le nouveau non plus, n'hésite pas à poster des images de ton montage, je te filerai un coup de main 🙂

76.



gomme sur 20 juin 2014

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-164)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=164#respond)

A d'accord. Mais on peut appeler ça un sondage en quelques sortes car je compte en faire quand même si ça vous intéressent.

77.



Pila () sur 20 juin 2014

Auteur

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-165)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=165#respond)

Ok, pas de soucis. Tout le travail présenté ici est libre, donc tu peux en faire ce que tu veux. 😉 La seule condition est d'en citer l'origine.

78.



gomme sur 20 juin 2014

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-166)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=166#respond)

Ok, je le citerai 😉

79.



mw917 sur 1 juillet 2014

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-167)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=167#respond)

@pilatomic
Ca marche (enfin!)

Apparament les cables n'étaient pas identiques a l'intérieur (il suffit de glisser un couteau dans l'espace entre les deux pieces de plastiques, c'est facile a remonter) http://i.imgur.com/O9TWjjI.jpg (http://i.imgur.com/O9TWjjI.jpg)

On peut voir que celui qui ne fonctionnait pas (ni avec ton montage, ni avec celui de x0r) est exactement pareil au niveau des composants que celui que Iryuu avait acheté http://ebay.eu/1qsSOLX (http://ebay.eu/1qsSOLX)

En bref, c'est un détail a ne pas rater lors de l'achat du cable. Voici celui que je me suis procuré http://ebay.eu/1sT0mJD (http://ebay.eu/1sT0mJD) Je me suis assuré qu'il était nul part fait mention de RS232

80.



Pila () sur 1 juillet 2014

Auteur

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-168)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=168#respond)

Cool !
Merci pour le tuyaux, ça devrait beaucoup aider les prochains qui se lanceront dans ce projet !

81.



gomme600 sur 7 juillet 2014

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-172)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=172#respond)

Voila ! J'ai fait le 1er cable que j'ai mis a vendre sur mon site, le site n'est pas encore fini et est toujours en anglais mais le cable est dispo tout de même pour 12euros + 1euro livraison avec paiment par paypal (le prix risque de baisser si il y a de la demande pour ce genre de cable). Et je vends pas de galaxy tab comme indique la page d'accueil c'est juste que je ne sais pas par quoi la remplacer.

Bon, voila le lien : http://toutelectrique.noip.me/index.php?route=product/product&product_id=50 (http://toutelectrique.noip.me/index.php?route=product/product&product_id=50)

82.



war__machine sur 15 juillet 2014

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-173)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=173#respond)

j'ai pas tout compris le minitel sert juste d'écran, ou le clavier et fonctionnel ?

83.



Pila () sur 15 juillet 2014

Auteur

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-174)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=174#respond)

En fait c'est un peu plus compliqué que ça : le minitel est un terminal, c'est à dire qu'on peut lui envoyer des caractères à afficher, tandis que lui transmet les touches qui sont appuyées.

Ainsi il peut être utilisé comme écran / clavier pour un ordinateur sous Linux (uniquement en mode texte, puisque le Minitel ne sait afficher que ça).

Tu trouveras une vidéo d'exemple dans l'article suivant : https://pila.fr/wordpress/?p=425 (https://pila.fr/wordpress/?p=425)

84.



Dam sur 20 juillet 2014

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-175)

Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=175#respond)

Salut,
Je me suis procuré un minitel; comment faire pour savoir s'il fonctionne ? Si je le branche, le voyant s'allume vert, mais rien d'autre… Quelqu'un peut-il me renseigner ?

85.



Pila () sur 20 juillet 2014

Auteur

(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-176)

- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=176#respond)

Salut,
de quel version de Minitel s'agit-il ? (Minitel 1, Minitel 1B, Minitel 2)
ce doit être marqué dessus.

86.



- Dam sur 20 juillet 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-177)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=177#respond)

@Pila
Il est noté Minitel2 devant, sur la tranche du clavier (le clavier se rentre sous l'écran), mais il y a marqué Minitel 9 sur l'étiquette du dessous…

87.



- Pila () sur 20 juillet 2014
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-178)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=178#respond)

Ok, j'en ai déjà vu un, il doit y avoir un bouton marche / arrêt sur le clavier.
En revanche, je ne sais pas si la procédure décrite dans cette article fonctionne sur un Minitel 2, je n'ai jamais essayé.

88.



- Dam sur 21 juillet 2014
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-179)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=179#respond)

@Pila
Aucune réaction… J'ai essayé toutes les touches du clavier, aucune réaction. J'entends un très léger craquement lorsque je branche le minitel2, le voyant s'allume en vert, et ça s'arrête là. Aucune réaction, le voyant reste fixe au vert, rien ne s'affiche à l'écran, pas même un petit curseur, l'écran ne produit pas l'électricité statique typique des tubes cathodiques…
Bref, tout me fait penser que mon minitel est mort…

89.



- Pila () sur 21 juillet 2014
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-180)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=180#respond)

Arf, pas de bol :/

90.



Hamdi FOUZAI sur 31 août 2014
(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-181)
Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=181#respond)

bonjour

j'ai un minitel 1b, j'ai pas envie de le jeter, ce serai dommage…

j'aimerais bien le recussiter avec un raspberry cependant je suis nul en electronique.
comme la premiere personne en commentaire, je vous demande si il vous serez possible de me concevoir ce precieux cable que je vous payerais bien sur
Cordialement

91.



Pila () sur 31 août 2014
Auteur
(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-182)
Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=182#respond)

Bonjour,
pas de problème, mais cela nécessitera une bonne semaine de délai, le temps de recevoir les composants. Pour le prix, on s'arrange pas mail.
Si ça vous convient, répondez moi par mail à l'adresse suivante :
p i l a t o m i c [at] f r e e [dot] f r
(sans les espaces, et en remplaçant [at] par @ et [dot] par un point)

Cordialement

92.



Coumbaya sur 6 mai 2015
(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-201)
Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=201#respond)

Hello !
Tout d'abord merci pour ce super tuto !
Juste une info pour dire qu'après avoir galéré pendant 2h, vérifier les soudures, essayé de bidouiller niveau logiciel sous Raspbian, j'ai vu le commentaire en anglais sur la page amazon ou j'ai acheté l'adaptateur (http://www.amazon.fr/gp/product/B00E8C1G1I?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00 (http://www.amazon.fr/gp/product/B00E8C1G1I?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00)), ou les couleurs sont inversées par rapport à ton tuto, et hop ça fonctionne !

Enfin après, peut-être que je me gourre complêtement d'interprétation (parce que ça dépend de qui est le « host », non ??? Je crois que le mec du commentaire amazon parle du cas ou les pins sont connectés au Pi et l'USB au PC, donc je ne suis plus très sur)…
Donc désolé si je dis une grosse connerie, mais en tout cas chez moi pour que ça marche il faut : Tx = blanc = à la borne de l'émetteur sur ton schéma et Rx = vert = à la borne de R3.

Merci encore pour le tuto sans lequel je n'aurais jamais eu l'idée ni la possibilité de scrapper différents sites à la con vers un minitel !!

93.



Pila () sur 7 mai 2015
Auteur
(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-202)
Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=202#respond)

Je pense que ton interprétation est bonne, je suis déjà tombé sur un adaptateur avec le même code couleur que le tien, mais je pensait que c'était juste une erreur à l'assemblage.

J'ai ajouté une ligne dans le tuto précisant que les couleurs peuvent être trompeuses, pour les prochains lecteurs.

Merci pour l'info en tout cas, et content que ça marche 😉

94.



- Fuf sur 11 mai 2015
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-203)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=203#respond)

Bonjour – Grand merci pour ce tuto – Je viens enfin de mettre la main sur une paire de DIN5 (à vrai dire, un câble DIN5 => 2 x Jack 3.5 mono), j'ai donc testé le montage sur une planche à pain …. le temps que je me dise « zut, j'ai raté un truc, ça marche pô », je débranche je câble USB, et je suis limite à me cramer les pattes ! Le boitier plastique USB du FTDI commencait à fondre !

Explication : En bon feignant, je n'ai même pas ouvert la DIN5, j'ai simplement sonné le câble pour repérer TX et RX, et me suis directement branché sur les Jack … sans penser que ce câble (d'origine audio ?) pouvait être bizarrement foutu. Et en effet, les broches 1/4 et 5/3 étaient pontées => (8V ou 12V dans la face du FTDI ; il n'a pas aimé, paix à son âme … le M1B (telic) n'a pas bronché)

Moralité : Attention en câblant la DIN (ça faisait bien longtemps que je n'avais pas pratiqué), il y a « une alimentation qui tue (les FTDI) » là dedans.

Hervé

PS1 : Merci encore, Pila, pour ce tuto très bien fait et documenté, j'ai maintenant un câble Minitel du 21ème siècle, en remplacement de mes vieux nards, (chinois, déjà !), en DB9/DB25.

PS2 : Tous les minitels depuis le M1 AZERTY disposent d'une prise péri-informatique (à vérifier pour les derniers modèles Magis et Sillage) fonctionnant à 1200Bps, 7E1 . Ils supportent le 4800Bps et le mode VT100 depuis le M1B (le M10 n'est qu'un M1 de luxe, donc, pas lui) et le 9600Bps depuis le M2

95.



- Pila () sur 11 mai 2015
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-204)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=204#respond)

Bonjour Fuf,

que ton FTDI repose en paix. Heureusement, les Minitels sont solides, et les ports USB bien protégés ^^

Tu sembles avoir de solides connaissances sur les Minitels, pourrais-tu m'éclairer sur un point ? Il y quelques temps, j'ai voulu faire un essai de mon câble avec un Minitel 2, mais je n'ai pas trouvé comment sortir du menu du Minitel, ni basculer sur la prise. Y'a-t-il une manipulation spécifique à faire ?

96.



- Fuf sur 11 mai 2015
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-205)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=205#respond)

@Pila

Bonjour Pila

J'ai la mémoire qui flanche !… Je n'ai immédiatement sous le coude que des M1, M1b, et M5 … N'y a-t-il pas une touche avec une clef ? Une combinaison avec SHIFT, CTRL, ou FNCT n'aide-t-elle pas ? Je regarde dès que possible.

Dans tous les cas, ton câble doit marcher sans problème avec un M2, y a pas de raison.

97.



- Fuf sur 11 mai 2015
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-206)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=206#respond)

@Fuf
Je viens de zyeuter la doc du M2 (encore dispo chez Orange) et du STUM2 (trouvable là : http://wiki.labomedia.org/index.php/La_cote_du_Minitel#Documentation_technique (http://wiki.labomedia.org/index.php/La_cote_du_Minitel#Documentation_technique)) … Ton M2 ne serait-il pas verrouillé partiellement ? Si oui, tu as la procédure toute bête de déblocage dans la doc officielle. Si ça n'aide pas, tu as toutes les infos dans les premières pages du STUM2.

98.



- Pila () sur 12 mai 2015

Auteur

- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-207)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=207#respond)

@Fuf
Merci pour la doc du Minitel 2, apparemment j'étais bloqué en mode dialogue local, la commande pour sortir serait Fnct + Sommaire.
Je n'ai plus de Minitel 2 sous la main, mais je testerai si j'en trouve un

99.



- Fuf sur 18 mai 2015
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-212)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=212#respond)

Ceci dit, si quelqu'un, dans les parages, dispose du STUM1 et/ou de docs spécifiques M10/M12 permettant de comprendre en détail le fonctionnement des RAMs et de la numérotation directe depuis (feu) l'annuaire, je suis preneur.

100.



- Nicolas sur 8 août 2015
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-224)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=224#respond)

Bonjour Pila,

Tout d'abord merci pour cet article très complet.
J'ai acheté ce cable (http://www.amazon.fr/gp/product/B00F167PWE?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00#productDetails (http://www.amazon.fr/gp/product/B00F167PWE?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00#productDetails)) pour relié mon raspberry au mintel avec bien sur une prise DIN mâle.
Je voulais donc savoir si on ne pouvait pas faire un montage plus simple (sans résistance ni transistor) juste en reliant les Tx avec Rx et les masse entre elles ?

Je suis plus calé en informatique qu'en électronique, alors je ne veux pas faire de bêtises ^^

101.



- Pila () sur 8 août 2015
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-225)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=225#respond)

Bonjour Nicolas,

le montage devrait pouvoir fonctionner avec uniquement la résistance de 220k, mais il ne respecte plus les normes du Minitel, donc je ne peux rien garantir quant à la survie à long terme du montage, il se pourrait d'ailleurs que tu n'obtienne pas le même fonctionnement sur 2 Minitels différents.

En fait les tensions de communications ne sont pas les même entre l'adaptateur USB (0V / 3.3V, et le Minitel (0V / jusqu'à 15V).

L'idéal serait quand même de faire le montage complet.

Cordialement

102.



- Nicolas sur 8 août 2015
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-226)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=226#respond)

D'accord, merci pour ta réponse !
Je vais faire comme dans ton tuto alors, et je te dirais ce qu'il en est 😉

103.



- Pila () sur 8 août 2015
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-227)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=227#respond)

Dac, tiens moi au jus !

104.



- BenjaminLSR sur 5 octobre 2015
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-242)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=242#respond)

Bonjour,

Je n'arrive plus à basculer mon minitel en mode péri-informatique.

J'ai beau faire la suite de commande:
Fcnt-T + A
Fcnt T + E
Fcnt P + 4

Rien ne ce passe.

105.



- Pila () sur 5 octobre 2015
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-243)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=243#respond)

Salut Benjamin,
Lorsque tu fais Fnct-T + A.
Le symbole affiché en haut à droite de ton Minitel devrait changer.
Est-ce le cas ?

106.



- fuf sur 25 octobre 2015
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-244)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=244#respond)

Benjamin, de quel type de Minitel disposes-tu ?

107.



- superboum (http://quentin.dufour.io) sur 24 décembre 2015
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-249)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=249#respond)

Bonjour,
J'ai récupéré un ancien minitel, et je souhaite réaliser cette manipulation, cependant avant même de commencer, je me suis rendu compte que mon clavier ne fonctionnait pas bien : la plupart des touches ne sont pas reconnues lorsque je l'allume. Les touches que j'ai pu identifier comme fonctionnelles sont les suivantes : A, Z, P, et virgule. J'ai essayé de démonter le clavier mais je me retrouve avec deux plaques de métal qui semblent celées par des rivets en plastique. Est-ce que ça peut venir de la carte qui se trouvent entre ces deux plaques ? de la nappe ? de la connexion de la nappe avec la carte mere ?
Merci d'avance pour votre aide,

108.



- Pila () sur 24 décembre 2015
- Auteur
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-250)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=250#respond)

Salut,
il est probable que cela viennent de la connexion du clavier à la carte mère, vérifie qu'elle se fait bien

109.



- Frakiss sur 21 avril 2016
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-259)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=259#respond)

A qui pourais-je acheter le cable deja fait ?

110.



- gomme600 sur 22 avril 2016
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-260)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=260#respond)

@Frakiss
Je peut peut-être vous en faire un mais avec un petit boitier pour les composants car c'est quand même serré dans la prise DIN. Je ne pourrai que le faire en fin de semaine vu qu'il me manque des transistors. Si vous êtes intéressé merci de me le dire.

111.

- Frakiss sur 22 avril 2016



(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-261)
Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=261#respond)

@gomme600
Je suis intérréssé, pour combien vous le vendriez ?

112.



gomme600 sur 22 avril 2016
(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-262)
Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=262#respond)

@Frakiss
Ah ba finalement j'ai sorti ma boite de composants et j'ai trouvé un transistor qui va et j'ai pu tout serrer dans la fiche DIN (donc pas de boitier en plus!). Tout marche bien (testé sous teraterm sous windows 7). Je peut vous envoyer une photo du câble si vous voulez. Sinon pour le prix, 10 euros frais de port compris.

113.



gomme600 sur 22 avril 2016
(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-263)
Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=263#respond)

@Frakiss
En tout cas si vous êtes intéressé pour l'acheter, soit on peut faire ça tout simplement par paypal sinon vous pouvez utiliser mon site. (Vous l'avez peut-être vu plus haut mais il ne marchait pas correctement, je comptes en faire quelque chose avec maintenant). Voici mon site: http://toutelectrique.noip.me/ (http://toutelectrique.noip.me/)
Et voici mon adresse mail si vous voulez me contacter: gomme600@hotmail.com (mailto:gomme600@hotmail.com)

114.



gomme600 sur 22 avril 2016
(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-264)
Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=264#respond)

Ah oui pour avoir la livraison gratuite sur le site il faut appliquer le code: LIVGRAT573 dans « mon panier ». 😉

115.



Frakis sur 26 avril 2016
(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-268)
Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=268#respond)

@gomme600 je pense que je vais faire l'achat sur le site
Mais personnellement je suis sur xubuntu 14.04, vous pensez que ce sera compatible ?

116.



gomme600 sur 27 avril 2016
(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-269)
Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=269#respond)

@Frakis
Y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas, j'ai aussi testé sous ubuntu 14.04 mais pas sur xubuntu. J'ai utilisé minicom pour tester le liaison série par contre la configuration pour l'utiliser comme terminal dépendra effectivement des OS.

117.



- Frakiss sur 30 avril 2016
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-270)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=270#respond)

@gomme600, je vas faire l'achat auourd'hui, par contre auriez-vous un site qui m'aiderai à faire la configuration ?

118.



- gomme600 sur 30 avril 2016
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-271)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=271#respond)

@Frakiss
Alors je n'ai pas de site qui explique pour xubuntu mais vous pouvez regarder ici: https://x0r.fr/blog/5 (https://x0r.fr/blog/5)
Perso j'avais essayé sur raspberry pi donc j'ai suivi le guide ici: https://pila.fr/wordpress/?p=425 (https://pila.fr/wordpress/?p=425)

119.



- Tony Pigram (http://tonyisageek.blogspot.co.uk/p/telic-alcatel-minitel-running-as-usb.html) sur 11 mai 2016
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-272)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=272#respond)

If you have a Minitel that does NOT have a FNCT key, as you have an earlier Minitel, then check out my blog post to find out how to get to the configuration settings.

120.



- Tony Pigram (http://tonyisageek.blogspot.co.uk/p/telic-alcatel-minitel-running-as-usb.html) sur 11 mai 2016
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-274)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=274#respond)

http://tonyisageek.blogspot.co.uk/p/telic-alcatel-minitel-running-as-usb.html (http://tonyisageek.blogspot.co.uk/p/telic-alcatel-minitel-running-as-usb.html)

121.



- David sur 14 juin 2016
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-280)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=280#respond)

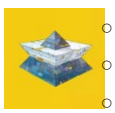
Merci pour ce magnifique câble:

je viens de le faire aussi (tout tien dans la DIN):
http://images.chezmoa.net/IMG_6249.JPG (http://images.chezmoa.net/IMG_6249.JPG)

Voila ce que ça donne sur le minitel:
http://images.chezmoa.net/IMG_6248.JPG (http://images.chezmoa.net/IMG_6248.JPG)

Pratique ce terminal !

122.



- Nicope (http://n.peugnet.free.fr) sur 30 novembre 2017
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-342)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=342#respond)

Salut, je me demandais si c'était encore possible d'avoir un peu d'aide.

J'ai fais le montage et tout fonctionne correctement avec teraterm sur windows.

Par contre quand j'essaie avec minicom sur linux ça ne fonctionne que dans le sens minitel -> linux.

Il ne se passe rien quand je tape sur le clavier de l'ordinateur.

J'ai testé en vm avec virtualbox et avec un xubuntu exécuté depuis une clé usb, le problème pourrait-il venir de là ?

123.



Adrien CRUZ sur 24 janvier 2019
(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-392)
Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=392#respond)

Bonjour, quelqu'un vendrait il un lot minitel + ordi sur linux plus cables et cartes reliant au minitel ?
Merci de vos réponses

124.



TheOrangeCat sur 23 septembre 2019
(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-406)
Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=406#respond)

Hello, does anybody know does the Alcatel Telic supply power on the pin 5 from the documentation?

125.



Thierry sur 21 octobre 2020
(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-22753)
Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=22753#respond)

@gomme
Si vous savez où trouver ce câble !!!!

126.



Alexandre Weisser (http://hosh.it) sur 9 octobre 2021
(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-25707)
Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=25707#respond)

Bonjour Pila !

Je me demande si ton compte est encore actif après tout ce temps ? En tout cas je compte tirer un max de ce que tu as présenté ! J'aurais d'ailleurs quelque questions :

1 – Étant débutant en électronique, quand je lis :
« la broche Tx du Minitel est tirée à une tension comprise entre 2.5V et 15V , et, conformément à sa documentation, il interprète cela comme un niveau logique 1. »

Je ne comprends pas. c'est la Broche de transmission qui permet au minitel de détecter un niveau logique de réception ??

2 – Je ne comprends pas pourquoi on devrait protéger la broche Tx du cable USB :

« Ce montage permet de protéger le PL2303HX de la tension qui pourrait se trouver sur la broche Rx du Minitel. En effet, avec ce montage, la tension qui arrive sur la broche Tx du PL2303HX ne peut pas dépasser la tension de base du transistor Q1, soit 3.4V. »

De mon point de vue naïf, c'est le Tx qui émet donc.. pas de soucis de se cramer si ? Pourquoi recevrait-il de la tension du Rx vu que le Rx reçoit ?

3 – Selon ce que je viens d'apprendre transistor, j'ai l'impression, selon le montage que tu as

posté, que s'il y a du courant à la base, le courant circule librement entre le Tx de l'USB et le Rx du Minitel. Et donc librement != protégé si ? Je ne vois pas en quoi le courant peut être dynamiquement activé /désactivé si le courant à la base du transistor dépend du 5v toujours actifs

J'ai envie d'éviter de réaliser le montage à l'aveugle et la compréhension de ce montage m'aiderais beaucoup à progresser, merci d'avance si toi ou un autre internaute tombe sur ce commentaire et y réponds !

1. 
   - Pila (https://pila.fr/wordpress) sur 20 octobre 2021
   - **Auteur**
   - # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-25743)
   - Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=25743#respond)

   Bonjour Alexandre,

   Tout d'abord excuse moi pour le temps que j'ai mis à te répondre, ton commentaire avait échappé à mon attention !
   Concernant les points que tu mentionne :

   1. Bien vu ! C'est une erreur de frappe de ma part, je voulais bien évidemment écrire « la broche Rx » ! Je vais corriger ça !

   2. Effectivement, dans le sens PL2303HX vers Minitel, la broche TX du PL2303HX fournie une tension, 0V ou 3.3V, que le Minitel reçoit.
   Cependant, la doc du Minitel indique que pour un courant sortant inférieur à 150uA sur cette broche, on y trouvera une tension comprise entre 2.5 et 15V. Cela indique la présence, à l'intérieur du minitel, d'une résistance de tirage vers une tension positive (comprise entre 2.5V et 15V), sur cette entrée. Il est par conséquent prudent d'éviter d'injecter le courant fourni par cette résistance dans le TX du PL2303HX, d'où la présence sur mon schéma du transistor.
   En réalité, injecter ce courant quand la sortie du PL2303HX est à 0V ne pose aucun risque. En revanche, quand le PL2303HX n'est pas alimenté, ou si sa sortie est à 3.3V, ce courant se retrouve directement sur son alimentation 3.3V, et ça ce n'est pas prudent, cela tend à faire monter le 3.3V en tension. (en pratique tant que la consommation sur le rail 3.3V est supérieure à 150uA, il y a peu de risque).

   3. Effectivement, si il y a un courant de base, le transistor Q1 conduit. Mais pour qu'il y aie un courant de base, il faut que la tension entre la base et émetteur (Vbe) soit supérieur à 0.6V. Or, la base étant ramenée à 3.4V par le diviseur de tension formé par R1 et R2, lorsque le PL2303HX impose une tension de 3.3V sur l'émetteur de Q1, sa tension Vbe n'est que de 0.1V ; il n'y a pas de courant de base, Q1 ne conduit pas ! La broche Rx du Minitel est tirée au positif par sa résistance de tirage interne, évoquée en 2.
   En revanche, lorsque le PL2303 impose 0V sur l'émetteur de Q1, sa tension Vbe atteint maintenant 0.6V, il y a apparition d'un courant de base, et là le transistor conduit, permettant la circulation d'un courant du collecteur vers l'émetteur. La tension présente sur la broche Rx du Minitel est maintenant identique à la tension de 0V imposée par le PL2303HX (ou presque, il persiste une petite chute de tension, nommée VceSat dans la doc du transistor).

   J'espère que ces explications sont assez claires ! Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me solliciter à nouveau, je m'efforcerai de répondre plus promptement !

127.



Jacques CARENCO sur 2 mai 2022
(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-26088)
Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=26088#respond)

Bonjour,
Je ne sais pas si votre blog est toujours actif, mais je tente ma chance…
Voilà, j'ai récemment récupérer un Minitel et souhaitant le relier à un Raspberry, Je suis très intéressé par ce câble reliant l'entrée DIN 5 à un port USB .
N'ayant malheureusement, ni le matériel, ni les compétences pour le réaliser, je souhaiterais savoir, si moyennant finance, vous pourriez le réaliser pour moi ou éventuellement m'indiquer l'adresse internet ou j'aurais une chance de le trouver ?
En vous remerciant pour votre réponse, très cordialement.

Jacques Carenco.

128.



David sur 27 octobre 2022
(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-26692)
Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=26692#respond)

Bonjour,
Merci pour votre super article !
Chez moi ça fonctionne avec un PL2303, mais bizarrement la commande echo n'affiche que le premier caractère de la chaîne envoyée.
Exemple : echo 'Hello' > /dev/ttyUSB0 -> affiche H sur le minitel
Dans l'autre sens tout se passe bien, le cat /dev/ttyUSB0 envoit tous les caractères sur la raspberry.

Auriez-vous une idée ?

Merci encore

1.



Pila (https://pila.fr/wordpress) sur 30 octobre 2022
Auteur
(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-26696)
Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=26696#respond)

Bonjour David,
Étrange problème ! Peux-tu vérifier que le contrôle de flux est bien désactivé ?
Cordialement

1.



David sur 31 octobre 2022
(https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-26698)
Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=26698#respond)

Bonjour,

Effectivement ça devait être ça, je suis reparti d'une nouvelle installation raspberry, et maintenant ça fonctionne !
J'ai du mal configurer stty la 1ere fois, et ne suis pas parvenu à le réinitialiser.

En tout cas merci beaucoup !

Bonne soirée

2.



- David sur 31 octobre 2022
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-26699)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=26699#respond)

Bonjour,

Effectivement ça devait être ça, je suis reparti d'une nouvelle installation raspberry, et maintenant ça fonctionne !
J'ai du mal configurer stty la 1ere fois, et ne suis pas parvenu à le réinitialiser.

En tout cas merci beaucoup !

Bonne soirée

129.



- TheCric sur 24 décembre 2022
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-26781)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=26781#respond)

Content de savoir que le minitel vit encore en 2022.
Cela pourrait devenir une mode locale très frenchy

Vu le nombre de minitel fabriqués , il faudrait peut-être produire ce câble en série (mais pas la version série 😉)

Bientôt 2023 , Bonnes fêtes à tous et au minitel aussi

130.



- badre sur 27 avril 2023
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-26892)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=26892#respond)

Bonjour,
Est ce que le montage que tu propose fonctionne sur le minitel 2 ?
Si j'enlève les trransistors et que je laisse juste la résistance de 220k, est ce que ca fonctionnera sur un minitel 2 ?
Merci.

1.



- Pila (https://pila.fr/wordpress) sur 28 avril 2023

Auteur

- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-26898)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=26898#respond)

Bonjour,
A ma connaissance les Minitels utilisent une logique 5V, le transistor est donc impératif pour faire la conversion 3.3V -> 5V dans le sens microcontrôleur vers Minitel.
Attention également à la conversion dans l'autre sens, dans mon cas le PL2303 tolère les signaux 5V, ce n'est pas le cas de tous les microcontrôleurs 3.3V, il faut vérifier dans la doc du microcontrôleur si c'est possible, et auquel cas quels broches le supportent.

131.



- badre sur 27 avril 2023
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-26893)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=26893#respond)

J'ai omis de préciser que je n'utilise pas l'usb, c'est pour le connecter à microcontroleur qui sont en 3.3v, pico, esp32 etc …

132.



- Chris (https://amiga.retro-robot.co.uk/) sur 5 septembre 2023
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-26976)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=26976#respond)

I just found one of these minitels in France, and i am back in the UK

I was wondering if anywhere still sells the premade cable? couldn't see any on ebay or anywhere

133.



- Chris sur 19 novembre 2023
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-27020)
- Répondre (https://pila.fr/wordpress/?p=361&replytocom=27020#respond)

Folow up:
I found a blog post here: https://tonyisageek.blogspot.com/p/telic-alcatel-minitel-running-as-usb.html (https://tonyisageek.blogspot.com/p/telic-alcatel-minitel-running-as-usb.html)
and then done some research on the dead site it mentioned that sold a cable and eventually I ordered a cable from toutelectrique46.tk

1.

- Retour vers… le passé | Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française…. (http://www.framboise314.fr/retour-vers-le-passe/) sur 13 février 2016
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-255)

[…] hardware : https://pila.fr/wordpress/?p=361 (https://pila.fr/wordpress/?p=361) […]

2.

- A Minitel as a Linux terminal | Chapelier Fou (https://chapelierfou.org/2016/06/a-minitel-as-a-linux-terminal/) sur 12 juin 2016
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-279)

[…] Schematic for the adaptation circuit between Minitel and CP2102 (source) […]

3.

- Podcast Science 208 – Freestyle #12 (http://www.podcastscience.fm/emission/2015/03/14/podcast-science-208-freestyle-12/) sur 19 septembre 2016
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-293)

[…] Ewi: https://pila.fr/wordpress/?p=361 (https://pila.fr/wordpress/?p=361) […]

4.

- Pila's blog » Un minitel comme terminal linux USB. Partie 3 : Et avec systemd ? (https://pila.fr/wordpress/?p=1145) sur 6 novembre 2016
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-299)

[…] Un minitel comme terminal linux USB. Partie 1 : Hardware […]

5.

- Minitel & Raspberry – Mars'Hack Lab (http://mars-hack-lab.fr/index.php/2017/09/08/test/) sur 8

septembre 2017
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-322)

[…] pila.fr #1 et pila.fr #2 et pila.fr #3 […]

6.
- Le RaspiNitel – ou comment recycler un minitel – Le ferrailleur de technologies (https://jcs.bfnt.io/wordpress/2017/10/raspinitel/) sur 5 octobre 2017
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-327)

[…] la lecture et les essaies de plusieurs tutos, je conseille de regarder celui de Pila sur le minitel qui est le plus complet et fonctionnel de ce que j'ai pu voir. Cet article aura pour but de […]

7.
- Minitel | Pearltrees (http://www.pearltrees.com/mehdikerkeni/minitel/id18659533/item210318530) sur 9 octobre 2017
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-328)

[…] prompt de login très moche…. -L : le terminal est en local, pas besoin de passer par un modem. S blog » Un minitel comme terminal linux USB. Partie 1 : Hardware. Le réseau Minitel étant maintenant hors service depuis plus d'un an, on voit apparaître de […]

8.
- Podcast Science 208 - Freestyle #12 - Podcast Science - ISSN 2271-670X (https://www.podcastscience.fm/emission/2015/03/14/podcast-science-208-freestyle-12/) sur 2 avril 2018
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-361)

[…] Ewi: https://pila.fr/wordpress/?p=361 (https://pila.fr/wordpress/?p=361) […]

9.
- Minitel & Raspberry – Mars Hack Lab (https://mars-hack-lab.fr/?p=282) sur 30 décembre 2019
- # (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-408)

[…] pila.fr #1 et pila.fr #2 et pila.fr #3 […]

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

Votre message

Nom

Courriel

Site (optionnel)

Soumettre le commentaire

Méta

- Connexion (https://pila.fr/wordpress/wp-login.php)
- Flux des publications (https://pila.fr/wordpress/?feed=rss2)
- Flux des commentaires (https://pila.fr/wordpress/?feed=comments-rss2)
- Site de WordPress-FR (https://fr.wordpress.org/)

Licence

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr)

Rechercher

Articles récents

- Linux Mint / Ubuntu : Transmettre les informations de lecture multimédia via Bluetooth (AVRCP TG) (https://pila.fr/wordpress/?p=1735)
- Codecs Bluetooth supplémentaires pour Linux Mint 21 (https://pila.fr/wordpress/?p=1733)
- Une application Kiosk Wayland, avec Weston (https://pila.fr/wordpress/?p=1723)
- Linux Mint : Compiler un noyau patché (https://pila.fr/wordpress/?p=1710)
- Programmer sur microcontrôleur CH55x avec SDCC sous Linux (https://pila.fr/wordpress/?p=1702)

Commentaires récents

- Chris dans Un minitel comme terminal linux USB. Partie 1 : Hardware (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-27020)
- Chris dans Un minitel comme terminal linux USB. Partie 3 : Et avec systemd ? (https://pila.fr/wordpress/?p=1145#comment-26977)
- Chris (https://amiga.retro-robot.co.uk/) dans Un minitel comme terminal linux USB. Partie 1 : Hardware (https://pila.fr/wordpress/?p=361#comment-26976)
- Ctoupouraujourdui dans Édition de tag RFID MIFARE sous Linux avec le lecteur ACR122 (https://pila.fr/wordpress/?p=1329#comment-26970)
- Ctoupouraujourdui dans Édition de tag RFID MIFARE sous Linux avec le lecteur ACR122 (https://pila.fr/wordpress/?p=1329#comment-26968)

© 2023 Pila's blog.

Construit avec ♥ par Thèmes Graphene (https://www.graphene-theme.com/).